

راهنمای جانمایی دوربین مداربسته

فهرست نقاطی که صاحب هر مکان نسبت به آن‌ها دغدغه دارد، با سطح اولویت، هدف نظارتی و نکته اجرایی

۱. روش کار و مبانی

سطوح وظیفه (EN 62676-4)

وظیفه	تراکم	یعنی چه
کشف	۲۵ px/m	حضور شیء معلوم می‌شود
مشاهده	۶۲ px/m	رفتار و جهت حرکت
بازشناسی	۱۲۵ px/m	آشنا بودن فرد
شناسایی	۲۵۰ px/m	هویت قطعی، قابل استناد
پلاک‌خوانی	۱۵۰-۲۰۰	خواندن پلاک در حرکت

ترتیب درست طراحی

- دغدغه را بشناسید، نه محل را. بپرسید «نگران چه چیزی هستید؟» پاسخ (سرقت، تقلب کارکنان، ادعای خسارت، ایمنی) اولویت‌ها را تعیین می‌کند.
- برای هر نقطه یک وظیفه تعریف کنید - این تراکم پیکسل لازم را مشخص می‌کند.
- سپس لنز و رزولوشن را انتخاب کنید، نه برعکس. انتخاب دوربین پیش از تعریف وظیفه، رایج‌ترین خطای طراحی است.
- محدودیت اجرایی را بسنجید - مسیر کابل، برق، ارتفاع سقف، نور محیط.

حیاتی بدون آن سامانه هدفش را برآورده نمی‌کند - مهم شکاف واقعی، اما سامانه کار می‌کند - تکمیلی پوشش کامل‌تر

قاعده کلیدی: این اعداد کف مطلق در شرایط ایده‌آل‌اند. در نور کم، سوژه متحرک یا فشرده‌سازی زیاد، ۲۰ تا ۳۰ درصد حاشیه اضافه کنید.

۲. نقاط بحرانی مشترک در همه پروژه‌ها

نقطه	اولویت	وظیفه	دلیل و نکته اجرایی
در ورودی اصلی	حیاتی	شناسایی چهره	مهم‌ترین نقطه هر پروژه. ارتفاع ۲/۵ تا ۳ متر و True WDR الزامی است.
درهای فرعی و خروج اضطراری	حیاتی	شناسایی چهره	اغلب فراموش می‌شوند و دقیقاً به همین دلیل مسیر ورود غیرمجازند.
محل وجه نقد یا اقلام باارزش	حیاتی	شناسایی	گاوصندوق، صندوق فروش، انبار کالای گران.
محل نصب NVR و رک	حیاتی	بازشناسی	سارق حرفه‌ای اول دستگاه ضبط را می‌برد. رک قفل‌دار، دور از دید، با پشتیبان خارج از محل.
پارکینگ و محل توقف خودرو	مهم	پلاک + دید کلی	هم سرقت، هم خسارت و ادعاهای بعدی.
راهروها و مسیرهای ارتباطی	مهم	مشاهده	زنجیره حرکت افراد را کامل می‌کند؛ بدون آن مسیر یک فرد قابل دنبال‌کردن نیست.
پیرامون و دیوار محوطه	مهم	کشف / مشاهده	با تحلیل انسان/خودرو تا هشدار کاذب باد و حیوان حذف شود.
تابلو برق و تأسیسات	تکمیلی	مشاهده	هم ایمنی، هم جلوگیری از خرابکاری عمدی.
پشت‌بام و نورگیر	تکمیلی	کشف	در ساختمان کوتاه یا مجاور، مسیر نفوذ واقعی است.

نکته‌ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود: یک دوربین برای «ورودی» کافی نیست. ورودی به دو دوربین نیاز دارد: یکی رو به داخل برای ثبت چهره در نور مناسب، و یکی دید کلی برای زمینه و همراهان. دوربینی که مستقیم رو به در شیشه‌ای یا آفتاب باشد، در روز فقط یک سایه سیاه ثبت می‌کند.

۳/۱ منزل، ویلا و خانه‌باغ

دغدغه: ورود غیرمجاز در ساعات خلوت، امنیت کودکان، تحویل مرسولات، پایش از راه دور در غیاب.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
درِ حیاط / پارکینگ	حیاتی	شناسایی چهره	زنگ در تصویری مکمل خوبی است.
در ورودی ساختمان	حیاتی	شناسایی چهره	ارتفاع ۲/۴ تا ۲/۷ متر.
حیاط و محوطه	مهم	کشف / مشاهده	تحلیل انسان برای حذف هشدار گربه و شاخه.
دیوار پشتی و نقاط کور	مهم	کشف	مسیر نفوذ واقعی، نه در جلو.
راه‌پله و ورودی طبقات	مهم	بازشناسی	در خانه چندطبقه.
استخر و فضای بازی کودک	مهم	مشاهده	دغدغه ایمنی؛ بدون نقطه کور.
پارکینگ خودرو	مهم	بازشناسی	ثبت خط‌افتادگی و خسارت.
انباری و موتورخانه	تکمیلی	کشف	—
پشت‌بام و روف‌گاردن	تکمیلی	کشف	کنار ساختمان بلندتر مهم می‌شود.

حریم خصوصی: دوربین نباید ملک همسایه یا معبر عمومی فراتر از حریم را ثبت کند؛ در صورت اجتناب‌ناپذیری Privacy Mask بگذارید.

۳/۲ مغازه و فروشگاه کوچک

دغدغه: سرقت از قفسه، تقلب کارکنان، اختلاف بر سر پرداخت، ادعای خسارت مشتری.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
صندوق، رو به صندوقدار	حیاتی	شناسایی	باید هم‌زمان دست، کشوی پول و صورت مشتری را ببیند.
در ورودی، رو به داخل	حیاتی	شناسایی چهره	True WDR الزامی.
ویترین و قفسه کالای گران	حیاتی	بازشناسی	زاویه باید دست را هنگام برداشتن ببیند.
انبار و درِ پشتی	حیاتی	شناسایی	مسیر رایج خروج کالا بدون ثبت.
سالن و راهروی قفسه‌ها	مهم	مشاهده	بدون نقطه کور بین قفسه‌های بلند.
نمای بیرونی و سردر	مهم	مشاهده	ثبت وقایع و بازدارندگی.
محل تحویل بار	تکمیلی	بازشناسی	کنترل کالای دریافتی.
اتاق پرو	ممنوع	—	فقط راهروی مقابل و شمارش ارقام.

۳/۳ سوپرمارکت و هایپرمارکت

دغدغه: کسری انبار، تقلب صندوق، ازدحام و ایمنی، بهینه‌سازی چیدمان.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
هر خط صندوق	حیاتی	شناسایی	یکی برای هر صندوق؛ ادغام با POS ارزش را چند برابر می‌کند.
ورودی و خروجی مشتری	حیاتی	شناسایی چهره	به‌علاوه شمارش نفرات.
قفسه اقلام گران و کوچک	حیاتی	بازشناسی	آرایشی، تیغ، باتری — بیشترین نرخ سرقت.
انبار و سردخانه	حیاتی	بازشناسی	دوربین سردخانه باید تحمل دما داشته باشد.
بارانداز و درِ تخلیه	حیاتی	شناسایی + پلاک	نقطه اصلی کسری انبار.
اتاق پول و شمارش	حیاتی	شناسایی	دسترسی محدود، ضبط جداگانه.
راهروهای اصلی	مهم	مشاهده	دوربین انتهای راهرو کارآمدتر از وسط است.
پارکینگ مشتری	مهم	پلاک + دید کلی	—

۳/۴ تلافروشی، صرافی و بانک

دغدغه: سرقت مسلحانه، شناسایی قطعی مجرم، اثبات قضایی، الزامات بیمه.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
در ورودی، هم‌سطح چهره	حیاتی	شناسایی	ارتفاع ۲/۲ تا ۲/۵ متر؛ چهره باید پیش از ورود کامل ثبت شود.
پیشخوان و محل معامله	حیاتی	شناسایی	ثبت هم‌زمان چهره، دست و کالا.
گاوصندوق و اتاق امن	حیاتی	شناسایی	ضبط دائم، نه بر اساس حرکت.
ویترین‌ها	حیاتی	بازشناسی	هر ویتترین پوشش مستقل.
نمای بیرونی و پیاده‌رو	حیاتی	شناسایی + پلاک	ثبت خودرو و مسیر فرار.
محل NVR	حیاتی	—	اتاق قفل‌دار جدا + پشتیبان خارج از محل.
دکمه اضطراری و مسیر خروج	مهم	مشاهده	ادغام با دزدگیر.

سطح حفاظتی متفاوت: هدف شناسایی قطعی است، نه مشاهده. تصویری که در دادگاه قابل استناد نباشد بی‌ارزش است. ۲۵۰ px/m و ۲۵ فریم حداقل مطلق‌اند.

۳/۵ دفتر کار و ساختمان اداری

دغدغه: کنترل تردد، حفاظت تجهیزات و اطلاعات، اختلافات کاری، حضور و غیاب.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
لابی و پذیرش	حیاتی	شناسایی چهره	نقطه کنترل اصلی ورود.
اتاق سرور و رک شبکه	حیاتی	شناسایی	دسترسی به سرور یعنی دسترسی به همه اطلاعات.
در ورودی هر طبقه	مهم	بازشناسی	ادغام با کنترل تردد.
بایگانی و اتاق اسناد	مهم	بازشناسی	—
راهروها و آسانسور	مهم	مشاهده	داخل کابین لنز زاویه باز.
انبار تجهیزات و لپ‌تاپ	مهم	بازشناسی	—
پارکینگ کارکنان	مهم	پلاک	—
فضای کار باز	تکمیلی	مشاهده	پایش میز کارکنان حساسیت‌برانگیز است؛ اطلاع کتبی الزامی.
اتاق جلسات	پرهیز	—	در صورت نصب، ضبط صدا غیرفعال.

۳/۶ کارخانه، انبار و سوله

دغدغه: کسری موجودی، ایمنی کارکنان، بهره‌وری خط، حفاظت پیرامونی محوطه بزرگ.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
گیت ورود و خروج خودرو	حیاتی	پلاک‌خوانی	لنز بلند، زاویه کم، شاتر سریع، HLC. مهم‌ترین نقطه کنترل کسری.
بارانداز و بارگیری	حیاتی	بازشناسی	شمارش و تطبیق با بارنامه.
ورود و خروج پرسنل	حیاتی	شناسایی چهره	ادغام با حضور و غیاب.
انبار مواد و محصول	حیاتی	بازشناسی	راهروهای بین قفسه‌های مرتفع نقطه کور می‌سازند.
پیرامون و حصار محوطه	حیاتی	کشف	تحلیل انسان/خودرو و خط مجازی.
خط تولید	مهم	مشاهده	ایمنی و بررسی توقف خط.
مخازن سوخت و مواد خطرناک	مهم	مشاهده	در محیط قابل اشتعال تجهیز ضدانفجار لازم است.
اتاق برق و تأسیسات	مهم	مشاهده	دوربین حرارتی برای داغ‌شدگی ارزشمند است.
محل جرثقیل و لیفتراک	تکمیلی	مشاهده	بررسی حوادث و ادعای خسارت.

۳/۷ پارکینگ عمومی و مجتمع

دغدغه: سرقت خودرو و لوازم، خسارت و ادعای متقابل، کنترل ورود و خروج، درآمد.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
رمپ ورود	حیاتی	پلاک‌خوانی	لنز ۱۲–۱۶ mm، ارتفاع ۳/۵–۴ متر، زاویه زیر ۳۰ درجه.
رمپ خروج	حیاتی	پلاک‌خوانی	تطبیق زمان ورود و خروج مبنای اثبات است.
مسیر عابر و در ارتباطی	حیاتی	شناسایی چهره	محل ورود فرد پیاده.
راهروهای پارک	مهم	بازشناسی	نور کم؛ دیافراگم باز و سنسور بزرگ.
آسانسور و راه‌پله	مهم	بازشناسی	—
اتاق کنترل و صندوق	مهم	شناسایی	—
محل شارژ خودروی برقی	تکمیلی	بازشناسی	تجهیز گران و در معرض خرابکاری.

خطای رایج: یک دوربین نمی‌تواند هم‌زمان پلاک بخواند و دید کلی بدهد. برای هر رمپ دو دوربین در نظر بگیرید.

۳/۸ رستوران، کافه و فست‌فود

دغدغه: تقلب صندوق، کسری مواد اولیه، بهداشت، اختلاف با مشتری.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
صندوق و محل پرداخت	حیاتی	شناسایی	تقلب صندوق شایع‌ترین مسئله این صنف است.
ورودی مشتری	حیاتی	شناسایی چهره	—
آشپزخانه	مهم	مشاهده	تحمل بخار و چربی؛ نصب دور از اجاق.
انبار مواد غذایی	مهم	بازشناسی	کنترل کسری.
سالن پذیرایی	مهم	مشاهده	حل اختلاف و کیفیت خدمات.
در پشتی و محل زباله	مهم	بازشناسی	مسیر رایج خروج غیرمجاز مواد.
محل تحویل بیرون‌بر	تکمیلی	بازشناسی	اختلاف بر سر سفارش.

۳/۹ مدرسه، مهدکودک و آموزشگاه

دغدغه: ورود افراد غیرمجاز، ایمنی کودکان، تحویل امن دانش‌آموز.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
در ورودی اصلی	حیاتی	شناسایی چهره	اصلی‌ترین دغدغه والدین.
محل تحویل دانش‌آموز	حیاتی	شناسایی	ثبت اینکه کودک با چه کسی رفته است.
حیاط و زمین بازی	حیاتی	مشاهده	ایمنی و بررسی حوادث.
راهروها و راه‌پله	مهم	بازشناسی	—
محوطه پیرامونی و دیوار	مهم	کشف	جلوگیری از ورود از دیوار.
آزمایشگاه و کارگاه	تکمیلی	مشاهده	ایمنی تجهیزات.
سرویس بهداشتی و رختکن	ممنوع	—	حداکثر راهروی منتهی به آن.

الزام قانونی: سیاست نگهداری تصاویر و فهرست افراد دارای دسترسی باید مکتوب و به والدین اطلاع‌رسانی شود.

۳/۱۰ بیمارستان، درمانگاه و داروخانه

دغدغه: تنش در اورژانس، کنترل دارو، سرقت تجهیزات، محرمانگی بیمار.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
اورژانس و ورودی	حیاتی	شناسایی چهره	محل بیشترین تنش و درگیری.
پذیرش و صندوق	حیاتی	شناسایی	—
انبار دارو و مخدرها	حیاتی	شناسایی	الزام قانونی؛ ضبط دائم.
راهروها	مهم	مشاهده	—
پارکینگ آمبولانس	مهم	پلاک	—
اتاق بیمار و معاینه	ممنوع	—	نقض حریم و محرمانگی پزشکی.

۳/۱۱ هتل و اقامتگاه

دغدغه: ثبت هویت میهمان، سرقت از اتاق و امانات، ایمنی مشاعات.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
لابی و پذیرش	حیاتی	شناسایی چهره	ثبت هویت میهمانان.
راهروی طبقات	حیاتی	بازشناسی	پوشش طولی تا در همه اتاق‌ها دیده شود.
صندوق امانات	حیاتی	شناسایی	—
آسانسور	مهم	بازشناسی	—
پارکینگ میهمان	مهم	پلاک	—
رستوران و سالن	تکمیلی	مشاهده	—
داخل اتاق	ممنوع	—	ممنوع مطلق.

۳/۱۲ پمپ بنزین و جایگاه سوخت

دغدغه: فرار بدون پرداخت، ایمنی تخلیه سوخت، سرقت از فروشگاه.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
هر جایگاه سوخت‌گیری	حیاتی	پلاک + بازشناسی	اثبات فرار بدون پرداخت.
ورودی و خروجی جایگاه	حیاتی	پلاک‌خوانی	—
صندوق و فروشگاه	حیاتی	شناسایی	—
مخازن و محل تخلیه	مهم	مشاهده	تجهیزات باید استاندارد محیط قابل اشتعال را رعایت کنند.
محوطه و پیرامون	مهم	کشف	—

۳/۱۳ مجتمع مسکونی و برج

دغدغه: ورود غیرساکن، سرقت در پارکینگ و انباری، اختلاف بین ساکنان.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
لابی و در ورودی	حیاتی	شناسایی چهره	—
در پارکینگ خودرو	حیاتی	پلاک خوانی	کنترل ورود خودروی غیرساکن.
پارکینگ و راهروهای آن	حیاتی	بازشناسی	شایع ترین محل سرقت در مجتمع.
آسانسورها	مهم	بازشناسی	کابل از مسیر تراولینگ عبور کند.
راهپله و خروج اضطراری	مهم	بازشناسی	—
انباری ها	مهم	بازشناسی	—
محوطه، بام و مشاعات	تکمیلی	مشاهده	—
موتورخانه و تأسیسات	تکمیلی	کشف	—

۳/۱۴ باغ، مزرعه و دامداری

دغدغه: سرقت ادوات و محصول، سرقت کابل، پایش دام، محیط وسیع بدون زیرساخت.

نقطه	اولویت	وظیفه	نکته
در ورودی و مسیر دسترسی	حیاتی	پلاک + شناسایی	—
محیط پیرامونی	حیاتی	کشف	لنز بلند یا حرارتی مقرون به صرفه تر از تعداد زیاد دوربین است.
انبار محصول و ادوات	حیاتی	بازشناسی	ادوات کشاورزی هدف اصلی سرقت اند.
چایگاه دام و آبشخور	مهم	مشاهده	هم امنیت، هم پایش سلامت دام.
چاه، پمپ و تابلو برق	مهم	کشف	سرقت کابل مسی بسیار شایع است.

زیرساخت: بیش از ۱۰۰ متر، لینک بی سیم یا فیبر جایگزین کابل شبکه می شود. برق خورشیدی با باتری برای نقاط دور رایج است.

۴. ملاحظات فنی

ارتفاع نصب

هدف	ارتفاع	توضیح
شناسایی چهره	۲/۴-۳ m	بالتر، زاویه به فرق سر می افتد.
پلاک خوانی	۳/۵-۴ m	زاویه عمودی زیر ۳۰ درجه.
دید کلی محوطه	۳/۵-۴/۵ m	—
در معرض تخریب	m بالای ۴	همراه با بدنه IK10.

درجه حفاظت

محل	حداقل
فضای داخلی خشک	IP40
فضای باز زیر سایبان	IP65
فضای باز، در معرض باران	IP66
آشپزخانه صنعتی، شست و شو	IP67
مکان عمومی، خطر تخریب	IK10

هشدار: IP66 بدنه، محل اتصال RJ45 را پوشش نمی دهد. اتصالات باید داخل جعبه آب بند باشند — رایج ترین علت خرابی دوربین بیرونی همین است، نه خود دوربین.

انتخاب لنز (۴ مگاپیکسل، سنسور ۱/۲/۸ اینچ)

لنز	زاویه	شناسایی	بازشناسی	کاربرد
۲/۸	~۱۰۰°	~۵ m	~۱۰ m	اتاق کوچک، آسانسور
۴	~۷۵°	~۸ m	~۱۶ m	سالن، راهرو
۶	~۵۳°	~۱۲ m	~۲۴ m	محوطه متوسط
۸	~۴۰°	~۱۶ m	~۳۲ m	ورودی از فاصله
۱۲	~۲۷°	~۲۴ m	~۴۸ m	پلاک نزدیک
۱۶	~۲۰°	~۳۲ m	~۶۴ m	گیت خودرو

انتخاب بدنه

نوع	مناسب برای / محدودیت
توربولت	داخلی و بیرونی؛ بهترین عملکرد شبانه.
دام	سقف داخلی، کم جلب توجه. بازتاب IR از گنبد در شب.
بولت	دیوار و محوطه، بازدارندگی. در معرض تخریب.
PTZ	محوطه بزرگ. در هر لحظه یک جهت — مکمل دوربین ثابت، نه جایگزین.
فیش آی	دید ۳۶۰ از یک نقطه. افت شدید پیکسل در لبه؛ برای شناسایی نامناسب.

اشتباه	چرا مشکل ساز است
لنز ۲/۸ برای همه جا	زاویه باز صحنه بزرگی نشان می‌دهد اما تراکم پیکسل را چنان پایین می‌آورد که تصویر برای شناسایی بی‌فایده می‌شود.
نصب خیلی بلند	فقط فرق سر ثبت می‌شود. برای چهره حداکثر ۳ متر.
دوربین رو به آفتاب یا در شیشه‌ای	سوژه به سایه سیاه تبدیل می‌شود. True WDR الزامی است.
نصب پشت شیشه	بازتاب IR تصویر شبانه را سفید می‌کند. دوربین را بیرون ببرید یا IR را خاموش کنید.
اتکا به برد IR کاتالوگ	برد اعلامی آزمایشگاهی است؛ در محیط باز معمولاً ۵۰ تا ۷۰ درصد آن عدد.
NVR در دسترس و دیده	سارق اول دستگاه ضبط را می‌برد. رک قفل‌دار، مخفی، با پشتیبان خارج از محل.
فراموشی در پشتی و پنجره	مسیر واقعی نفوذ معمولاً همین‌هاست، نه در اصلی.
شاخه درخت یا تابلو در کادر	منبع دائمی هشدار کاذب و اشغال فضای ذخیره‌سازی.
کابل CCA به جای مس خالص	افت ولتاژ PoE و ریست دوره‌ای دوربین‌های دوردست. فقط مس خالص، حداقل Cat5e.
نادیده‌گرفتن ارت و برق‌گیر	عمده تلفات تجهیزات محوطه‌ای از صاعقه و اضافه‌ولتاژ است، نه خرابی دوربین.
محاسبه نکردن بودجه PoE	سوئیچ ۸ پورت با بودجه ۶۵ وات هشت دوربین ۱۲ واتی را پایدار تغذیه نمی‌کند. ۲۰٪ حاشیه بگذارید.

۶. چک‌لیست بازدید سایت و زیرساخت

زیرساخت

- ☐ مسیر کابل‌کشی و طول هر مسیر مشخص شد.
- ☐ هیچ مسیری از ۱۰۰ متر بیشتر نیست، یا جایگزین تعیین شده.
- ☐ محل رک و NVR انتخاب و برق آن بررسی شد.
- ☐ ظرفیت برق و نیاز به UPS ارزیابی شد.
- ☐ ارت و برق‌گیر برای تجهیزات محوطه‌ای بررسی شد.
- ☐ پهنای باند اینترنت برای مشاهده از راه دور کافی است.

ترتیب محاسبه ظرفیت

- تعداد و نوع دوربین از فهرست نقاط بالا.
- بیت‌ریت کل — با $H.265: 2MP \approx 2000, 4MP \approx 4000, 8MP \approx 8000 \text{ Kbps}$
- NVR بر اساس پهنای باند ورودی و ظرفیت Decode، نه فقط تعداد کانال. ۲۵٪ ظرفیت خالی بگذارید.
- حجم آرشیو = بیت‌ریت $\times ۸۶۴۰۰ \times \text{روز} \div ۸$ ، به‌علاوه حاشیه VBR، سربار فایل‌سیستم و رزرو.
- سوئیچ PoE با ۲۰٪ حاشیه روی مجموع توان.
- UPS بر اساس بار واقعی با ضریب ۱/۲۵. مودم را هم روی UPS بگذارید.

توصیه نهایی: شمارش دوربین را بر اساس پوشش انجام دهید، نه بودجه. اگر بودجه محدود است تعداد نقاط را کم کنید، اما کیفیت نقاط حیاتی را پایین نیاورید. ده دوربین بی‌کیفیت که هیچ‌کدام چهره‌ای قابل شناسایی ثبت نمی‌کنند، از سه دوربین درست بی‌ارزش‌ترند.

شناخت نیاز

- ☐ دغدغه اصلی مالک چیست؟ (سرقت / کارکنان / ایمنی / اختلاف)
- ☐ سابقه حادثه‌ای وجود داشته؟ کجا و چگونه؟
- ☐ تصویر برای پیگیری قضایی است یا نظارت داخلی؟
- ☐ چه کسانی به تصاویر دسترسی خواهند داشت؟
- ☐ مدت نگهداری موردنیاز چند روز است؟

هندسه و محیط

- ☐ ابعاد هر فضا و ارتفاع سقف اندازه‌گیری شد.
- ☐ فاصله هر نقطه نصب تا سوژه ثبت شد.
- ☐ وضعیت نور در روز و شب بررسی شد.
- ☐ نقاط پرکنتراست (در، پنجره، آفتاب) مشخص شد.
- ☐ موانع دائمی و موقت ثبت شد.

الزامات حقوقی

- ☐ هیچ دوربینی سرویس بهداشتی، رختکن یا اتاق پرو را پوشش نمی‌دهد.
- ☐ ملک همسایه و معبر عمومی خارج از کادر یا دارای Privacy Mask است.
- ☐ تابلوی اطلاع‌رسانی نصب می‌شود.
- ☐ کارکنان کتباً مطلع شده‌اند.
- ☐ سیاست نگهداری و حذف تصاویر مکتوب شده است.